北京理工大学《大学物理II》2016-2017学年第二学期期末试卷A卷

班级_____学号_____姓名_____

任课教师姓名_____

填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总 分

装 订 线

物理常数：

真空介电常量$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}}$，真空磁导率$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$，

普朗克常量$h = 6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，基本电荷$e = 1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}$，

电子质量$m_e = 9.11\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$，质子质量$m_p = 1.67\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$。

一、填空题（共 40 分，请将答案写在卷面指定的横线上。）

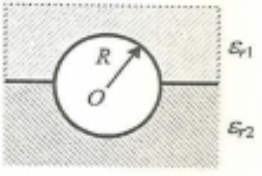
1. （3 分）空气的击穿电场强度为 $2\times10^6\ \mathrm{V\cdot m^{-1}}$，直径为 0.10 m 的导体球在空气中时最多能带的电荷为_____C。

2. （3 分）一均匀带电球体，如果其电荷分布的体密度增大为原来的 2 倍，则其电场的能量变为原来的_____倍。

3. （3 分）一自感线圈中，电流强度在 0.002 s 内均匀地由 10 A 增加到 12 A，此过程中线圈内自感电动势为 400 V，则线圈的自感系数为 L =_____H。

4. （3 分）在电子单缝衍射实验中，缝宽$a = 1.0\times10^{-10}\mathrm{m}$，电子束垂直射在单缝面上。则衍射的电子横向动量的最小不确定量Δp_y =_____N·s。（不确定关系式$\Delta y\Delta p_y \geq \frac{1}{2}\hbar$）

5. （4 分）如图所示，一铜球带电量为 Q，半径为 R，上半个球被相对介电常量为ε_{r1}的电介质包围，下半个球被相对介电常量为ε_{r2}的电介质包围。若将上、下两个半球上的电荷分别看成均匀分布，则上表面介质上束缚电荷面密度为_____，下表面介质上的束缚电荷面密度为_____。



微信公众号·北理球知道

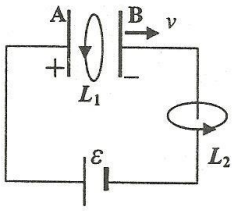
更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

6.（4 分）一质点带有电荷 $q=8.0\times10^{-10}$ C，以速度 $v=3.0\times10^{5}$ m·s^{-1} 在半径为 $R=6.0\times10^{-3}$ m 的圆周上，作匀速圆周运动。该带电质点在轨道中心所产生的磁感强度 $B=$_____T，该带电质点轨道运动的磁矩 $p_m=$_____ A·m^2。

7.（4 分）一空气电容器(忽略边缘效应)接在电动势为 ε 的电源(内阻不计)两端，将 B 极板以匀速 v 向右拉开，如图。当极板间距为 x 时，电容器内位移电流密度的大小为_____；沿环路 L_1 磁场强度 H 的环流_____（填大于、等于或小于）沿环路 L_2 磁场强度 H 的环流。



8.（4 分）地面上运动员用 10s 跑完 100m 全程，跑道由西向东。在以 0.98c（c 为真空中的光速）速度向西飞行的飞船中的观察者看来，运动员跑的路程为_____m；所用时间为_____s。

9.（4 分）一电子以 v=0.99c（c 为真空中的光速）的速率运动。此时电子的运动质量为_____kg；电子的总能量为_____J。

10.（4 分）当波长为 3000 Å 的光照射在某金属表面时，光电子的能量范围从 0 到 4.0×10^{-19} J。在作上述光电效应实验时遏止电压为 $|U_a|=$_____V；此金属的截止频率 $\nu_0=$_____Hz。

11.（4 分）氢原子从能量为-0.85 eV 的状态跃迁到能量为-3.4 eV 的状态时，所发射的光子能量是_____eV，这是电子从 $n=$_____的能级到 $n=2$ 的能级的跃迁。

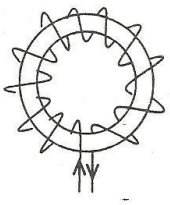
二、选择题（每题 3 分，共 15 分，请将答案写在卷面指定的方括号内。）

1. C_1 和 C_2 两个电容器，其上分别标明 200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和 300 pF、900 V。若把它们串连起来并在两端加上 1000 V 电压，则 [　　]

(A) C_1 被击穿，C_2 不被击穿；　　(B) C_2 被击穿，C_1 不被击穿；

(C) 两者都被击穿；　　(D) 两者都不被击穿。

2. 如图所示，一细螺绕环由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕 10 匝。当导线中的电流 I 为 2.0 A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为 [　　]

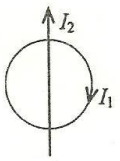


(A) 7.96×10^2；　　(B) 3.98×10^2；

(C) 1.99×10^2；　　(D) 63.3。

微信公众号：北理球知道

3. 长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘)，设长直电流不动，则圆形电流将 [　　]



(A) 绕 I_2 旋转；　　(B) 向左运动；

(C) 向右运动；　　(D) 不动。

4. 一张气泡室照片表明，质子的运动轨迹是一半径为 10 cm 的圆弧，运动轨迹平面与磁场垂直，磁感强度大小为 0.3 Wb/m^2。该质子动能的数量级为 [　　]

(A) 0.01 MeV；　　(B) 0.1 MeV；

(C) 1 MeV；　　(D) 10 MeV。

装

5. 氢原子中处于 2p 状态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取的值为 [　　]

(A) $(2, 2, 1, -\frac{1}{2})$；　　(B) $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$；

(C) $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$；　　(D) $(2, 0, 1, \frac{1}{2})$。

订

三、计算题（共 45 分）

1.（10 分）已知一无限长均匀带电圆柱体，半径为 R，电荷体密度为 ρ。求：

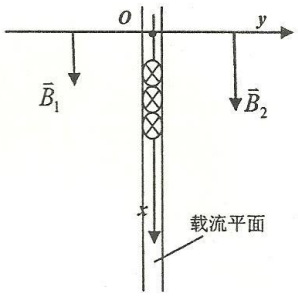
（1）圆柱体内外的电场强度分布；

（2）圆柱体内与其轴距离为 r 点的电势（选轴线为电势零点）。

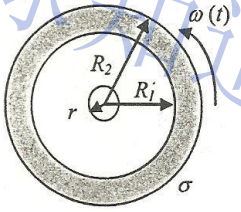
线

微信公众号.北理球知道

2. （10 分）如图所示，将一无限大均匀载流平面放入匀强磁场中，匀强磁场方向沿 Ox 轴正方向，电流方向与磁场方向垂直指向纸面内。已知放入后平面两侧的总磁感强度分别为 $\vec{B}_1$ 与 $\vec{B}_2$。求该载流平面上单位面积所受的磁场力。



3. （10 分）如图所示，一内外半径分别为 R_1、R_2 的均匀带电平面圆环，电荷面密度为σ，其中心有一半径为 r 的导体小环($R_1 >> r$)，二者同心共面放置。设该带电平面圆环以变角速度$\omega = \omega(t)$绕垂直于环面的中心轴旋转。求导体小环中的感应电流 i 的大小和方向(已知小环的电阻为 R')。



微信公众号·北理球知道

4.（10 分）已知在宽度为 a 的一维无限深方势阱中运动的电子，其波函数为

$$\psi_n(x)=\begin{cases}0 & x\le 0, x\ge a\\ A\sin(n\pi x/a) & 0<x<a\end{cases}$$

求：（1）归一化常数 A；

（2）n=1 时，发现电子的概率为最大的位置；

（3）n=1 时，电子在 $a/4<x<3a/4$ 范围内的概率。

[提示： 积分公式 $\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x-(1/4)\sin 2x+C$]

装

订

线

5.（5 分）科学研究已经证实反粒子和反物质的存在。反粒子的质量、寿命、自旋等与相应的粒子相同，但电荷、重子数、轻子数等量子数与之相反。如反质子、反中子，反电子(即正电子)等。由反粒子可以构成反物质。欧洲核子研究中心在 1995 年已经成功地制造出了世界上第一批反物质--反氢原子（由一个反质子和一个反电子构成）。我们知道，正反物质相遇发生湮灭会释放出巨大的能量，而且释能效率非常高。试用所学物理知识解释：

(1) 物质与反物质的湮灭过程的释能效率理论上可达 100%；

(2) 正负电子湮灭将至少产生一个以上的光子。

微信公众号：北理球知道